

朱宇杰

开源软件工程师 / Linux 系统工程师

上海市（现居） | 辽宁省大连市

☎ (+86) 155-2385-6350 | ✉ init233@outlook.com | 📷 libiunc

Linux 系统构建 · 内核调试 · 网络与终端支持 · 本地 AI 服务部署

个人简介

开源软件工程师，覆盖 Linux 系统构建、内核调试、网络与终端支持、本地 AI 推理服务部署。

技术栈按工作场景分组：

系统构建：OpenWrt、Armbian、交叉编译、内核配置、Device Tree、镜像打包、UEFI、RISC-V64 / ARM64 / MIPS / x86

内核与调试：C、QEMU / GDB、串口与内核日志

AI 服务：Ollama、模型量化、LoRA、CUDA / AVX；SillyTavern 陪聊服务私有部署与长期维护；模型与量化版本对比与调用开销记录

容器与云原生：Docker / docker-compose、Kubernetes (kubeadm / containerd / Flannel)

网络与运维：TCP/IP、VLAN / VPN / 防火墙、LNMP (Nginx / MySQL / PHP)、Linux 系统管理

备份与权限：自建服务数据目录与数据库的备份与恢复、升级/迁移前备份与回滚、更换主机时搬迁与域名切换；应用账号与口令、IP 白名单、后台角色权限、服务仅监听内网与对外端口收敛

脚本与工具：Shell / Python、Go（基础）、Make / CMake / Ninja、Git

维护过 RISC-V / ARM / MIPS / x86 平台的 OpenWrt、Armbian 构建环境，使用 QEMU / GDB 定位内核启动和驱动问题，并有 OpenWrt 上游补丁合入经历。

独立完成 Docker 化 LLM、TTS 与直播交互服务部署；自建陪聊服务与电商站点并长期维护（备份恢复、迁移、访问控制）；处理过 VLAN、VPN、防火墙、业务账号权限及办公终端问题。

习惯使用 Shell / Python 编写构建、服务检查、日志采集与恢复脚本；使用 Hermes、DeepSeek Harness 辅助定位问题并人工验证。

工作经历

苏珊贝尔

辽宁

Linux 系统、桌面工程师、网络与 AI 服务支持

2025.06 - 2026.07

- 独立搭建 AI 数字人直播系统，将 Ollama、GPT-SoVITS、Docker 化服务与直播交互链路部署到运行环境
- 使用 docker-compose 管理服务依赖、启动顺序与重启策略；部署 Qwen3.5 27B（4.151 bpw 量化）并挂载商品/话术资料库
- 通过 LoRA 适配促单话术；对比不同模型与量化版本的表现与调用开销，据此确定上线配置；完成连续 6 小时运行验证，端到端交互约 17 秒
- 编写 Shell / Python 脚本处理服务启动、健康检查、日志轮转、异常重启与故障记录，并记录运行日志用于后续配置调整与问题回溯
- 维护办公网络与终端环境：配置 VLAN、VPN、防火墙规则，处理网络连接、跨境访问、业务账号权限和常用软硬件问题

PLCT（中国科学院软件研究所）

北京

Linux 系统移植与内核调试（实习）

2024.09 - 2025.05

- 维护 Siflower、MediaTek ARM、Airoha 等平台的 OpenWrt / Armbian 构建，配置交叉编译工具链、内核、Device Tree 与系统镜像打包流程
- 使用 QEMU / GDB、串口和内核日志定位启动、内存管理及驱动问题，完成修改后的实机或模拟环境验证
- 3 个内核补丁合入 OpenWrt 上游；参与英文 Code Review，维护 ImmortalWrt user-FAQ 文档

项目经历

多架构 OpenWrt / Armbian 适配

Linux 系统构建与开源贡献

2024.09 - 至今

- 项目内容：**基于 OpenWrt / Armbian 的多架构嵌入式 Linux 系统适配与维护，覆盖 TH1520、SG2000、JH7110、MT798x、Siflower 等 SoC 及 RISC-V64 / ARM64 / MIPS / x86 平台，包含系统配置、交叉编译、内核配置、Device Tree 编译与镜像打包全流程。
- 项目职责：**跟踪上游内核驱动变更，使用 QEMU / GDB、串口输出与系统日志复现并定位启动、内存管理与驱动问题，完成修改后的实机或模拟环境验证；参与 Siflower sf21 / sf19a2890 内核由 6.12 升级至 6.18，分析 MIPS / RISC-V 架构、DPNS 以太网驱动与 DMA / NPI 子系统相关修复；向 OpenWrt 主线合入 3 个内核补丁，为 QModem 增加高通 SIM8202G-M2 5G 模块支持，维护 ImmortalWrt user-FAQ 文档。

AI 数字人直播系统

AIGC 应用部署与集成2025.06 - 2026.07

- **项目内容:** 面向直播带货的 AI 数字人交互系统，包含本地 LLM 推理、语音合成与直播弹幕接入链路，需在单机边缘环境内稳定运行并接入商品与话术资料库。
- **项目职责:** 独立完成 LLM 推理、GPT-SoVITS 语音链路、直播弹幕接入及数字人交互链路的整体部署；使用 Docker 与 docker-compose 管理服务依赖、启动顺序与重启策略；使用 Ollama 部署 Qwen3.5 27B（4.151 bpw 量化），挂载商品 / 话术资料库并完成 LoRA 促单话术适配；编写 Shell / Python 脚本处理服务启动、状态检查、日志采集与进程恢复；完成连续 6 小时运行验证，端到端交互约 17 秒。

AI 陪聊（角色扮演）服务私有部署与长期运维

AI 服务部署与运维2025 - 至今

- **项目内容:** 自用私有部署的 AI 陪聊（角色扮演）服务，前端使用 SillyTavern，后端接入本地 Ollama 模型与云端模型 API 两种通道，配套角色卡、世界书与对话预设内容体系，长期运行并持续维护。
- **项目职责:** 部署模型服务与前端服务，配置组件间网络通信、启动脚本与服务依赖；维护角色卡 / 世界书 / 预设内容体系并处理格式与兼容问题；对 data 目录（聊天记录、角色卡、世界书、配置）做备份与恢复，升级或迁移前先备份、出错回滚，其中一套部署在 Android 设备上 KVM / chroot 虚拟机内的 Alpine 环境，并完成过跨环境重建与数据恢复；访问控制上启用多用户账号与口令、IP 白名单，服务仅监听内网并经反向代理与 HTTPS 提供；处理模型切换、上下文长度、响应变慢与连接中断等服务侧问题并记录；对比本地模型与云端 API 两种通道的表现与调用开销，确定常用后端配置。

电商站点搭建与长期运维（外包承接项目）

站点搭建与运维2025 - 至今

- **项目内容:** 承接的外包项目——面向 B2C 汽车配件 / 漆面业务的电商站点（WordPress + WooCommerce 商城 + Piwigo 图库，同域名反代部署，图库资源存放于 S3 对象存储），部署于新加坡云主机，域名与 DNS 解析由本人配置维护，覆盖从服务器环境到站点上线后的日常维护。
- **项目职责:** 搭建 LNMP（Nginx / MySQL / PHP）服务环境并完成站点部署与上线；配置域名解析、HTTPS 与 Cloudflare 记录；对数据库与 wp-content 做备份并在升级前留存快照，更换主机时搬迁站点与数据、切换域名解析；排查访问缓慢、超时与站点加载异常，调整缓存与性能配置；维护后台账号与角色权限、收敛对外暴露端口；长期维护站点内容与插件环境。

RISC-V 平台智能家居 AI 助手

毕业设计2025.09 - 2026.06

- **项目内容:** 在 RISC-V / Armbian 设备上构建的本地智能家居 AI 助手，整合语音交互、多轮对话与智能家居设备控制，全部组件运行于本地硬件。
- **项目职责:** 在 RTX 3080 Laptop（16GB 显存）使用 Ollama 部署 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B 作为对话后端；整合 SillyTavern、GPT-SoVITS 与 Home Assistant，实现语音交互、多轮对话与智能家居控制；使用 Docker 管理服务运行依赖，配置组件间网络通信、启动脚本与基础安全设置；使用 Coding Agent 辅助编码并逐项人工验证。

计算机棋类博弈 AI 引擎

队长 & 唯一开发者2022.03 - 2024.06

- **项目内容:** 国际跳棋博弈 AI 引擎，需在有限算力下控制博弈树搜索规模并持续提升搜索深度，参加计算机棋类博弈锦标赛。
- **项目职责:** 担任队长与唯一开发者，实现 Alpha-Beta 剪枝、历史启发与哈希表等搜索优化；2022 年使用 AVX 指令集向量化位运算与状态评估，搜索速度提升 17.6%；2024 年将核心搜索迁移至 GPU，搜索深度增加 6 层。项目获计算机棋类博弈锦标赛国家级二等奖两次。

Android KVM OpenWrt 虚拟机

虚拟化与网络实验2025 - 至今

- **项目内容:** 在 Android 设备上构建的便携网关方案，以 crosvm / KVM 运行 OpenWrt 作为网络宿主，对外提供 Wi-Fi 热点与 USB 共享两种接入方式。
- **项目职责:** 在已解锁并 root 的紫光 Android 设备上完成 crosvm / KVM 虚拟化部署与 UEFI 启动链路改造；针对便携热点网关配置独立的 Wi-Fi 与 USB 共享网段，维护 5 GHz 信道、DHCP、路由与防火墙策略，避免子网冲突。

教育经历

大连理工大学城市学院

计算机科学与技术（大数据方向）工学本科

辽宁省大连市

2021 - 2025

技术能力

系统构建	Linux 系统管理、OpenWrt、Armbian、RISC-V64 / ARM64 / MIPS、x86、交叉编译、内核配置、Device Tree、镜像打包、UEFI 启动
调试与开发	C、Shell、Python、Go（基础）；QEMU、GDB、串口与内核日志；Make、Ninja、CMake、Git、英文 Code Review
网络与终端	TCP/IP、DHCP/DNS 排障、VLAN / VPN / 防火墙、OpenWrt 网络配置、Wi-Fi 热点网关、Windows/Linux 终端、业务账号权限
容器与自动化	Docker、docker-compose、Shell/Python 脚本；服务启动、健康检查、日志轮转与异常恢复；GitHub Actions 基础
网站与运维	基于 LNMP（Linux / Nginx / MySQL / PHP）搭建公司及个人网站，完成服务器环境部署、域名解析、HTTPS 配置、站点上线与日常维护；数据库与 wp-content 备份、升级前快照、更换主机时搬迁与域名切换
备份与恢复	自建服务数据目录与数据库的备份与恢复（SillyTavern data 目录、WordPress 数据库与 wp-content）；升级或迁移前先备份、出错回滚；更换主机时搬迁服务与数据、切换域名解析；Android 设备上 KVM / chroot 虚拟机内的服务重建与数据恢复
权限与安全	应用多用户账号与口令、IP 白名单、后台账号与角色权限；服务仅监听内网、反向代理与 HTTPS、对外端口收敛；业务账号与访问权限
Kubernetes 实践	使用 kubeadm、containerd、Flannel 搭建三节点 Kubernetes 学习环境；完成节点加入、CNI 配置、服务暴露与 Pod 网络/DNS 验证
本地 LLM 与性能	Ollama、模型量化、LoRA 适配；DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B、Qwen3.5 27B（4.151 bpw）；CUDA/AVX 性能优化；SillyTavern 陪聊服务私有部署与长期维护；模型与量化版本对比测试与调用开销记录
AI 辅助工作流	Hermes、DeepSeek Harness：代码生成、脚本编写、问题定位和文档整理；关键修改均人工审查、测试或设备验证
语言	中文（母语）；英语（CET-4）：阅读英文技术文档、邮件列表与开源社区讨论，可参与英文 Code Review

证书 & 获奖

2024	铜牌, 辽宁省第二届职业技能大赛（云计算）	辽宁
22/24	国家级二等奖（2 次）, 计算机棋类博弈锦标赛（国际跳棋组, 队长 / 唯一开发者）	全国
22/24	省级二等奖 / 省级三等奖, 计算机棋类博弈锦标赛（国际跳棋组）	辽宁
2022	省级三等奖, 第十三届蓝桥杯 C/C++ 大学 B 组	辽宁

专业证书

HCIA-Datcom（华为认证, 有效期至 2027.01）
网络与信息安全管理员（三级/高级工）
CET-4（433 分）